บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ใบงานช่างไฟฟ้า · งานรายโครงการ

ปั๊มน้ำใช้ไฟสำรองจากแบตเตอรี่: ATS Suntree 2P 63 A และสายไปปั๊มระยะ 150 ม.

Harmony@Huailan Ecolodge จังหวัดเชียงใหม่ · เลขที่งาน JOB-HHL-PUMP-01 · ออกโดย Solar ESS Working Group · 2 พ.ย. 2569

ระบบตอนนี้

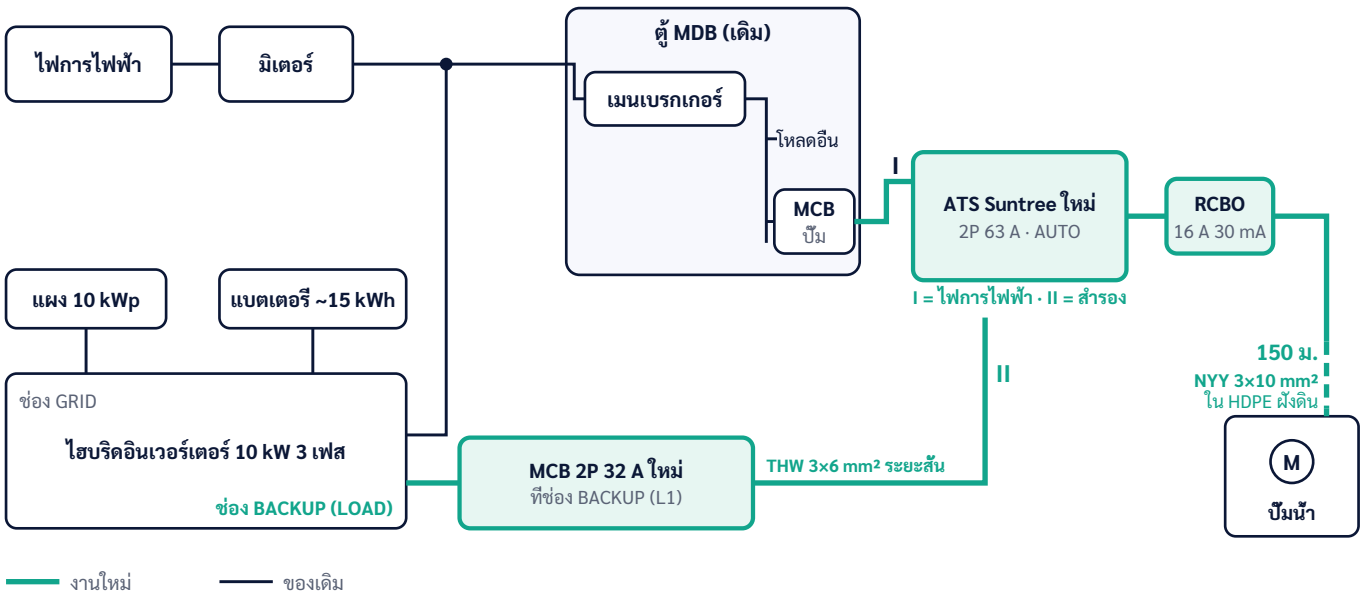
- ไฟการไฟฟ้า → มิเตอร์ → ต่อเข้า**ช่อง GRID ของอินเวอร์เตอร์** และจากจุดเดียวกันไป**ตู้ MDB → โหลดทั้งหมด** รวมปั๊มน้ำ เมื่อไฟดับ ปั๊มหยุด
- ปั๊มน้ำอยู่ห่างจากอินเวอร์เตอร์และตู้ MDB ประมาณ **150 ม.**

งานที่ต้องการ

- ติดตั้ง **ATS Suntree 2P 63 A** ใกล้ตู้ MDB/อินเวอร์เตอร์ ตั้งสวิตช์ **AUTO**
- **Source I (ปกติ):** ไฟการไฟฟ้า จาก MCB ปั๊มเดิมในตู้ MDB · **Source II (สำรอง):** ช่อง BACKUP ของอินเวอร์เตอร์ ผ่าน MCB 2P 32 A ใหม่
- ไฟดับ: ATS สลับไป II อัตโนมัติ (หน่วง 3–5 วินาที) ปั๊มทำงานต่อจากแบตเตอรี่ · ไฟมา: กลับ I อัตโนมัติ (หน่วง 60 วินาที)
- ขาออก ATS → RCBO 16 A 30 mA → **สาย NYY 3×10 mm² ระยะ 150 ม.** ในท่อ HDPE ฝังดิน → ปั๊มน้ำ

กฎที่ห้ามละเมิด: ห้ามต่อช่อง BACKUP ขนานกับไฟการไฟฟ้า ATS ต้องตัดทั้ง L และ N มีอินเตอร์ล็อกทางกล ตัดก่อนต่อ ห้ามต่อช่อง GRID ของอินเวอร์เตอร์ที่ขาออก ATS

แผนผังวงจรเส้นเดียว



ATS ติดตั้งที่ต้นทาง (ใกล้ตู้ MDB และอินเวอร์เตอร์) ทั้งสอง source จึงเป็นสายสั้น สายยาว 150 ม. มีเพียงเส้นเดียวจาก ATS ไปปั๊ม แผนผังนี้สำหรับปั๊ม 1 เฟส ≤ 1.1 kW

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

สายไปปั๊ม 150 ม.: ขนาดและชนิดสาย

คำนวณสำหรับปั๊ม 1 เฟส 230 V ≤ 1.1 kW (กระแสเดินราว 7 A กระแสสตาร์ทตรงราว 42 A) แรงดันตกขณะเดินไม่เกิน 3% และขณะสตาร์ทไม่เกินราว 15% (สำคัญเมื่อใช้ไฟแบตเตอรี่)

ขนาดสาย (ทองแดง)	แรงดันตกขณะเดิน 7 A	แรงดันตกขณะสตาร์ท 42 A	ผล
6 mm²	7.8 V (3.4%)	47 V (20%)	ไม่ผ่าน
10 mm²	4.6 V (2.0%)	28 V (12%)	ผ่าน – ใช้ขนาดนี้
16 mm²	2.9 V (1.3%)	17 V (7.6%)	ผ่าน – ใช้ถ้าปั๊ม 1.5–2.2 kW (พร้อม soft starter)

- **ชนิดสาย:** NYY (สายใต้ดิน 0.6/1 kV ฉนวนและเปลือก PVC มาตรฐาน IEC 60502-1 / มอก.) แบบ 3 แกน 3×10 mm² (L, N, PE) ความยาว 150 ม. + สำรอง 10% (≈ 165 ม.)
- **ไม่ใช้ THW (60227 IEC 01) สำหรับช่วงฝังดิน** เพราะไม่ใช่สายสำหรับที่เปียกชื้น/ใต้ดิน ใช้ THW เฉพาะช่วงสั้นในอาคาร
- **การเดินสาย:** ร้อยท่อ HDPE PE80 Ø 50 มม. ฝังลึก ≥ 0.6 ม. (ใต้ทางรถ ≥ 0.9 ม.) รองทรายและวางเทปเตือนเหนือท่อ บ่อพักสายทุก ≤ 50 ม. และที่มุมเลี้ยว ท่อ IMC ช่วงขึ้นจากดินทั้งสองด้าน
- **ที่ปั๊ม:** กล่องต่อสายกันน้ำ IP65 พร้อมเคเบิลแกลนด์ ต่อสายดินปั๊มด้วยแกน PE ของสาย และแนะนำตอกหลักดิน 5/8" × 2.4 ม. เชื่อมเข้าที่ปั๊ม
- **ถ้าสายปั๊มเดิมเป็น NYY ≥ 10 mm² สภาพดี** (ฉนวน ≥ 1 MΩ) ใช้ต่อได้ แจ้ง Solar ESS ก่อน

การป้องกัน

- **MCB 2P 32 A** ที่ช่อง BACKUP (ตามคำแนะนำผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์) ป้องกันสายสั้น 6 mm² ไป ATS
- **RCBO 1P+N 16 A 30 mA Type A** ที่ขาออก ATS ป้องกันสาย 10 mm² และปั๊ม (ปั๊ม ≤ 2.2 kW) ปั๊มต้องมีอุปกรณ์ป้องกันโหลดเกินของมอเตอร์เอง
- ค่าความต้านทานลูป 150 ม. × 10 mm² ≈ 0.66 Ω: เมื่อใช้ไฟการไฟฟ้า กระแสลัดวงจร ≈ 300 A ทำให้ RCBO 16 A curve C ตัดทันที เมื่อใช้ไฟแบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์จำกัดกระแสลัดวงจรเอง และ RCD 30 mA ป้องกันไฟรั่วลงดิน
- ตรวจว่าอินเวอร์เตอร์ต่อ N–PE เมื่อทำงานแบบไม่มีไฟการไฟฟ้า (off-grid) เพื่อให้ RCBO ทำงานได้ขณะใช้ไฟแบตเตอรี่

ขอบเขตงาน

1. **สำรวจ:** ป้ายพิกัดปั๊ม (kW, V, กระแส, วิธีสตาร์ท, pressure switch) MCB และสายปั๊มเดิม เส้นทางสาย 150 ม. (ทางรถ หิน รากไม้) ที่ติดตั้ง ATS ส่งข้อมูลให้ Solar ESS ก่อนซื้อของ
2. **ตัดไฟ (LOTO):** เมนการไฟฟ้า เบรกเกอร์ AC ช่อง GRID/BACKUP อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ และ DC isolator วัดยืนยันว่าไม่มีไฟ
3. **ATS:** ติดตั้ง ATS Suntree 2P 63 A บนราง DIN ในตู้ IP54 ใกล้ตู้ MDB/อินเวอร์เตอร์ ต่อขั้ว I (N, L1) = ไฟการไฟฟ้า (หลัก), II (N, L1) = ไฟสำรอง ตั้งสวิตช์ AUTO ตั้งเวลาหน่วงตามที่รุ่นนั้นปรับได้ (สลับราว 3–5 วินาที กลับราว 60 วินาที)
4. **Source I:** ย้ายสายออกของ MCB ปั๊มเดิมในตู้ MDB ไปเข้า ATS I (THW 3×6 mm²)
5. **Source II:** ติดตั้ง MCB 2P 32 A ใหม่ที่ช่อง BACKUP เฟส L1 เดินสาย THW 3×6 mm² ในท่อ ¾ นิ้ว ไป ATS II
6. **สายไปปั๊ม:** ขุดร่อง วางท่อ HDPE Ø 50 มม. ลึก ≥ 0.6 ม. ร้อยสาย NYY 3×10 mm² 150 ม. บ่อพักทุก ≤ 50 ม. ท่อ IMC ช่วงขึ้นจากดิน กลบและวางเทปเตือน
7. **RCBO** 1P+N 16 A 30 mA ที่ขาออก ATS; กล่องต่อสาย IP65 ที่ปั๊ม; ต่อสายดินและหลักดินที่ปั๊ม
8. **นิวทรัล:** นิวทรัลของช่อง BACKUP ผ่าน ATS เท่านั้น ห้ามต่อเข้าบาร์นิวทรัลของ MDB
9. **ป้าย:** ที่ ATS และตู้ MDB "ปั๊มน้ำรับไฟสำรองจากแบตเตอรี่ – มีไฟแม้ไฟการไฟฟ้าดับ" และระบุเส้นทางสายใต้ดิน
10. **ทดสอบและส่งมอบ** ตามตารางทดสอบ พร้อมภาพถ่าย แผนผังตามติดตั้งจริง และรายงานตามแบบฟอร์ม Solar ESS

อันตราย: ช่อง BACKUP ของอินเวอร์เตอร์ยังมีไฟจากแบตเตอรี่และแผงโซลาร์แม้ไฟการไฟฟ้าดับ และ ATS จะสลับไปไฟสำรองเองเมื่อไฟดับ ต้องปิดอินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ และ DC isolator และล็อกและแขวนป้าย (LOTO) ก่อนทำงานกับสายปั๊มทุกครั้ง ตรวจหาท่อน้ำและสายใต้ดินเดิมก่อนขุด

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

วัสดุ (สเปกขั้นต่ำ)

ใช้วัสดุเกรดพรีเมียมเท่านั้น ระบุยี่ห้อและขนาดทุกรายการในใบเสนอราคา

#	รายการ	สเปกขั้นต่ำ	จำนวน
1	ATS	Suntree ATS 2P 63 A 230 VAC แบบติดราง DIN สวิตช์ AUTO/MANU ไฟแสดงสถานะ I / II / Load ON (หรือเทียบเท่า) ตัดก่อนต่อ อินเตอร์ล็อกในตัว IEC 60947-6-1	1
2	ตู้ ATS	ตู้เหล็ก IP54 พร้อมราง เทอร์มินัล และที่ใส่ RCBO	1
3	MCB ที่ช่อง BACKUP	2P 32 A curve C 6 kA	1
4	RCBO	1P+N 16 A 30 mA Type A, 6 kA	1
5	สายสั้นในอาคาร	THW 6 mm² (ดำ น้ำเงิน เขียว/เหลือง) ในท่อ IMC/EMT ¾ นิ้ว	ตามวัด
6	สายไปปั๊ม	NYY 0.6/1 kV 3×10 mm² ทองแดง (16 mm² ถ้าปั๊ม 1.5–2.2 kW)	≈ 165 ม.
7	ท่อใต้ดิน	HDPE PE80 Ø 50 มม. ทรายรองท่อ เทปเตือน	≈ 150 ม.
8	บ่อพักสาย / ท่อขึ้นดิน	บ่อพักคอนกรีตหรือพลาสติก ทุก ≤ 50 ม. และที่มุม; IMC 1½ นิ้ว ช่วงขึ้นจากดิน	ตามวัด
9	ที่ปั๊ม	กล่องต่อสาย IP65 เคเบิลแกลนด์ ข้อต่ออ่อนกันน้ำ หลักดิน 5/8" × 2.4 ม. พร้อมสายดิน	1 ชุด
10	อุปกรณ์สิ้นเปลือง	หางปลา ปลอกสาย ป้ายสาย ป้ายเตือน เคเบิลไทร์ พุก	1 ชุด

การทดสอบ (บันทึกค่าทุกข้อ)

#	การทดสอบ	ผ่านเมื่อ
1	ความเป็นฉนวนสาย 150 ม. ที่ 500 VDC (L–N, L–PE, N–PE) ก่อนและหลังกลบดิน	≥ 1 MΩ
2	ความต้านทานแต่ละแกน และความต่อเนื่อง PE ถึงตัวปั๊ม	≈ 0.3 Ω ต่อแกน
3	ความต้านทานหลักดินที่ปั๊ม	≤ 5 Ω
4	ไฟการไฟฟ้าปกติ: ATS อยู่ I ปั๊มเดิน วัดแรงดันที่ปั๊มขณะเดินและขณะสตาร์ท	≥ 207 V เดิน, ≥ 195 V สตาร์ท
5	จำลองไฟดับ: ปิดเมนการไฟฟ้า ATS สลับไป II ปั๊มเดินจากแบตเตอรี 10 นาที สตาร์ทใหม่ 3 ครั้ง วัดกระแสสตาร์ทและแรงดันที่ปั๊ม	ไม่ตัด, ≥ 195 V
6	ไฟมา: ATS กลับ I หลังหน่วงเวลา	กลับอัตโนมัติ
7	RCBO: ปุ่มทดสอบ และเครื่องทดสอบ RCD ทั้งขณะใช้ไฟการไฟฟ้าและไฟแบตเตอรี	ตัด ≤ 300 ms

ข้อมูลที่ต้องยืนยันที่หน้างาน

- ปั๊ม: kW, 1 หรือ 3 เฟส, กระแส, วิธีสตาร์ท ถ้าเกิน 1.1 kW หรือกระแสสตาร์ทเกินราว 40 A ต้องใช้ soft starter และสาย 16 mm² แจ้ง Solar ESS
- ปั๊มเป็น 3 เฟส: ใช้ ATS 4P, MCB 4P และสาย NYY 5 แกน แจ้ง Solar ESS ก่อน
- เส้นทางสาย 150 ม.: ข้ามทางรถหรือไม่ ดินหรือหิน มีท่อเดิมใช้ได้หรือไม่
- MCB และสายปั๊มเดิม; การตั้งค่า N–PE ของอินเวอร์เตอร์ขณะ off-grid

การเสนอราคา

- **เสนอราคา 2 แบบ:** 1) ค่าแรงอย่างเดียว; 2) ค่าแรงและค่าวัสดุ (ระบุยี่ห้อและขนาดวัสดุทุกรายการ)
- แยกราคา**ขุดร่องและกลบ** ต่อเมตร (ดินปกติ / ดินแข็งหรือหิน)
- ค่าแรงโดยประมาณ (เป็นแนวทาง): **฿8,000** ช่าง 2–3 คน ราว 3 วัน รวมขุดร่อง ร้อยสาย ติดตั้ง ATS และทดสอบ ไม่รวมวัสดุและค่าเดินทาง
- แนบใบรับรองช่างไฟฟ้าและภาพผลงาน ไม่ต้องปรับค่าในอินเวอร์เตอร์ Solar ESS ตั้งค่าจากระยะไกลเอง
- ส่งใบเสนอราคาผ่านแบบฟอร์มในหน้า www.solaress.org/job.html

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

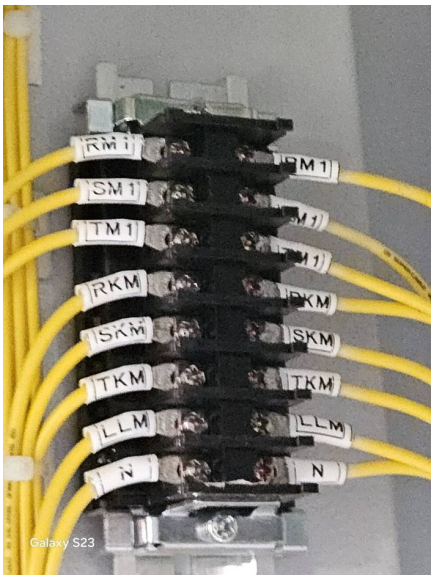
ภาพหน้างาน



ตู้ MDB เดิม (ATS ติดตั้งใกล้ตู้นี้)



ห้องอินเวอร์เตอร์ ตู้ AC และตู้ PV



เทอร์มินัลบล็อกเดิม (ระบุสายก่อนทำงาน)

คุณวุฒิและใบรับรองของทีม Solar ESS แสดงได้เมื่อร้องขอหรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา

Solar ESS Working Group